

Pesos y sesgos

Pseudoaleatoriedad

 UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR

CIENCIAS BÁSICAS
Y BIOMÉDICAS



Pesos y sesgos: Pseudoaleatoriedad

Estructura básica de un problema de aprendizaje supervisado

1) Sean:

$$1.1 \ E = \{(x_i, t_i) : x_i \in \mathbb{R}^n \text{ y } t_i \in \mathbb{R}^m, i = 1, \dots, N\}$$

1.2 Una función de activación (g)

1.3 Un número entonable de neuronas ocultas (L)

1.4 Un operador inteligente, por ejemplo, una **ELM**

```
switch lower(ActivationFunction)
case {'sig', 'sigmoid'}
    %%%%%%%%% Sigmoid
    H = 1 ./ (1 + exp(-tempH));
case {'sin', 'sine'}
    %%%%%%%%% Sine
    H = sin(tempH);
case {'hardlim'}
    %%%%%%%%% Hard Limit
    H = double(hardlim(tempH));
case {'tribas'}
    %%%%%%%%% Triangular basis function
    H = tribes(tempH);
case {'radbas'}
    %%%%%%%%% Radial basis function
    H = radbas(tempH);
    %%%%%%%%% More activation functions
end
```

Pesos y sesgos: Pseudoaleatoriedad

Estructura básica de un problema de aprendizaje supervisado

2) Para resolver este problema, se debe:

2.1 Generar **pesos** (w_j) y **sesgos** (b_j) **pseudoaleatorios**

2.2 $S = w_j x_i + b_j$; $j = 1, \dots, L$ y $H = g(S)$

2.3 $SEL \rightarrow H\beta = T$; siendo β los pesos de salida

2.4 $\beta = H^t.T$ y $Y = H'. B$; siendo Y las **Etq** automáticas

$$H = \begin{bmatrix} g(w_1 x_1 + b_1) & \dots & g(w_L x_1 + b_L) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g(w_1 x_N + b_1) & \dots & g(w_L x_N + b_L) \end{bmatrix}$$

$$\beta = \begin{bmatrix} \beta_1^T \\ \vdots \\ \beta_N^T \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} t_1^T \\ \vdots \\ t_N^T \end{bmatrix}$$

Pesos y sesgos: Pseudoaleatoriedad

Estructura básica de un problema de aprendizaje supervisado

3) La búsqueda del L óptimo requiere:

3.1 Asignación iterativa de w_j y b_j **pseudoaleatorios** y repetición de todos los procesos, del Paso 2, de este algoritmo

3.2 Si la ELM es efectiva se detiene la búsqueda

0.8734	0.7975	0.8481	0.8228	0.5823
0.3924	0.4177	0.3797	0.3797	0.4557
0.6202	0.5949	0.6329	0.7342	0.1266
0.1899	0.2025	0.2152	0.2785	0.0253

-0.4096	-0.7889	-0.4345	-0.9987	
-0.3870	0.1877	-0.6896	-0.4328	

0.5508	0.5508	0.5508	0.5508	0.5508
0.8709	0.8709	0.8709	0.8709	0.8709

-0.5757	-0.5662	-0.5861	-0.6830	-0.1275
0.0966	0.1428	0.0844	-0.0030	0.6328